关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C074 圆锥曲线光学性质与内外角平分线

二级结论

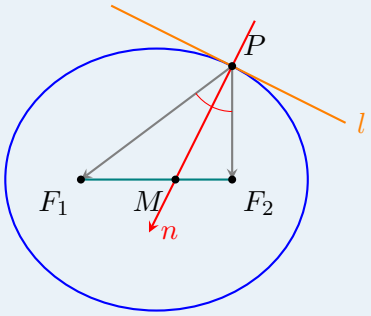
C074　圆锥曲线光学性质与内外角平分线

先约定三个词。设曲线上取一点 P，过 P 的切线记为 l；过 P 且垂直于 l 的直线叫**法线**，记为 n。角的两边都是**以 P 为起点的射线**；说“直线平分内角”，实际是指这条直线上有一条从 P 出发的射线恰好是内角平分线。

结论 1（椭圆）。对

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>b>0,\quad F_1(-c,0),\ F_2(c,0),\quad c^2=a^2-b^2,$$

取椭圆上不在长轴两个顶点的点 P。**法线 n 平分 $\angle F_1PF_2$ 的内角，切线 l 平分它的外角。**



法线平分内角

$M\in F_1F_2$ 内部

$MF_1:MF_2=5:3$

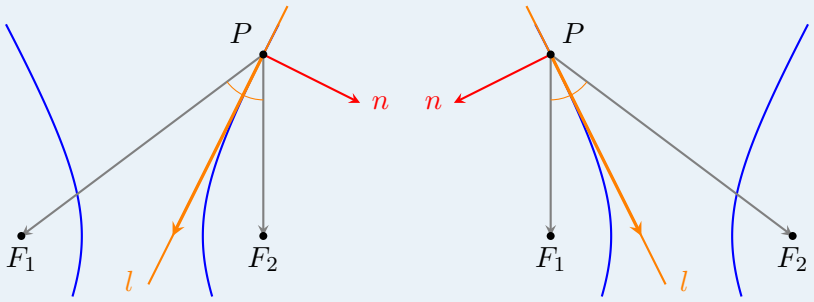
$PF_1:PF_2=5:3$

结论 2（双曲线）。对

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a,b>0,\quad F_1(-c,0),\ F_2(c,0),\quad c^2=a^2+b^2,$$

取任一分支上不在顶点的点 P。**切线 l 平分 $\angle F_1PF_2$ 的内角，法线 n 平分它的外角。**

右支：切线 l 平分内角　　左支：切线 l 仍平分内角



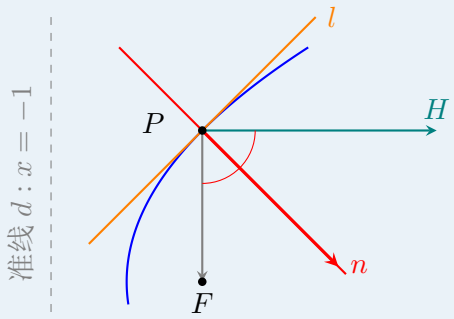
$x^2-y^2/3=1$；等角弧之间的橙色射线在焦点夹角内部。

图中左右两支的切线射线都位于焦点夹角内部；结论对两支均成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论 3（抛物线）。对 $y^2=2px\ (p>0)$，焦点 $F(\frac{p}{2},0)$，准线 $d:\ x=-\frac{p}{2}$。过非顶点 P 作与对称轴平行、**指向开口（向右）**的射线 PH。**法线 n 平分 $\angle FPH$ 的内角，切线 l 平分它的外角。**



PH 指向开口（向右）

红色法线 n 平分内角

橙色切线 l 平分外角

$y^2=4x$，$P(1,2)$，$F(1,0)$；两段红弧各为 $45°$。

若把 PH 改为向左，内、外角的角色交换。对于开口朝其他方向的抛物线，把 PH 改为沿实际开口方向即可。

顶点说明。上述三类曲线在顶点处也有切线。不选某些顶点，只是为了避免焦点射线重合或方向相反，此时不能直接使用通常的非零角平分线说法。

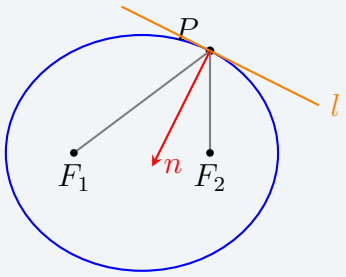
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

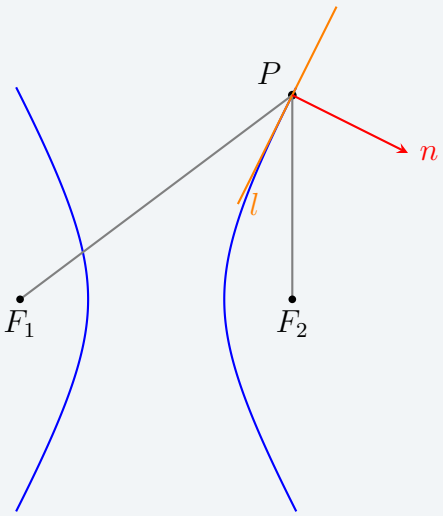
从图上理解：先画出两条射线，再确定真正落在角内部的是哪一条线。

一、椭圆：法线穿过焦点夹角的内部。



图示椭圆为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1, F_1(-1,0), F_2(1,0), P(1,\frac{3}{2})$。从 P 向两焦点画射线 PF_1, PF_2，红色法线的**左下方向**位于夹角内部；橙色切线与它垂直，平分外角。实际计算可得法线与焦点所在直线的交点为 $M(\frac{1}{4},0)$，它恰好在 F_1F_2 内部。

二、双曲线：切线穿过焦点夹角的内部。

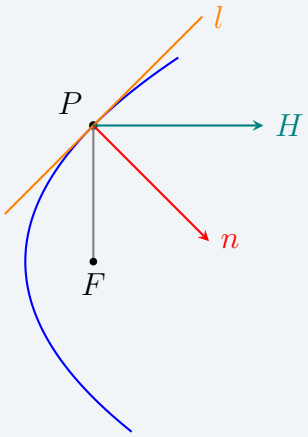


图示双曲线为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，$F_1(-2,0), F_2(2,0), P(2,3)$。从 P 指向两焦点的射线都朝下，橙色切线朝**左下**的射线夹在它们之间，因此是内角平分射线；红色法线平分外角。切线与焦点所在直线的交点为 $M(\frac{1}{2},0)$，也落在 F_1F_2 内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、抛物线：轴向箭头的方向决定“内角”究竟是哪一个。



图示抛物线为 $y^2=4x$，$F(1,0),P(1,2)$。从 P 向右画射线 PH，此时 PF 向下；红色法线朝**右下**，恰好在 $\angle FPH$ 内部。橙色切线 $y=x+1$ 是外角平分线。再从 P 向左画 PD，其中 $D(-1,2)$ 是准线上的垂足：PD 与 PH 方向相反，因而同一条切线又是 $\angle FPD$ 的**内角**平分线。

光线的直观含义。椭圆中，从一个焦点射向曲线的光线，在切线上反射后指向另一个焦点；抛物线中，从焦点射来的光线反射后沿开口方向平行于对称轴离开；双曲线中，反射光线所在的直线与另一焦点相关，但必须留意是**指向焦点**还是**背离焦点**，不能只看直线。

证明

证明目标。对椭圆、双曲线分别证明 PF_1,PF_2 的内角平分线是法线、切线；对抛物线证明 PF 与开口方向射线 PH 的内角平分线是法线。四种方法按“最低门槛、最快、步骤最少、常规”排序。**前三种和第四种均只使用高中阶段的知识。**

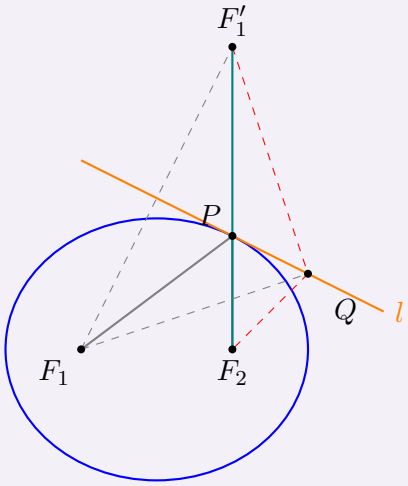
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：门槛最低——对称、三角形不等式（纯几何）。核心想法：把焦点关于一条待验证的直线对称过去，用距离不等式证明候选直线上除 P 外的点都严格落在同一距离区域，从而验证它在 P 处与曲线相切。本法只需几何关系。

（一）椭圆。



$F_1 \leftrightarrow F_1'$ 关于 l 对称
F_1', P, F_2 共线
$QF_1' + QF_2 > F_1'F_2$

1. 由椭圆定义，任意椭圆上点 X 都满足 $XF_1 + XF_2 = 2a$。在所选点 P，作 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分线 n，再过 P 作 $l \perp n$。

2. 将 F_1 关于 l 对称到 F_1'。因为 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的**外角平分线**，对称后 PF_1' 与 PF_2 在同一条直线上、方向相反，所以 P 位于线段 $F_1'F_2$ 上。因此

$$F_1'F_2 = PF_1' + PF_2 = PF_1 + PF_2 = 2a.$$

3. 在直线 l 上任取 $Q \neq P$。由于 F_1, F_1' 关于 l 对称，所以 $QF_1 = QF_1'$。三角形两边之和大于第三边，得

$$QF_1 + QF_2 = QF_1' + QF_2 > F_1'F_2 = 2a.$$

这里是**严格大于**：要取等号，Q 必须在线段 $F_1'F_2$ 上；这条线段与 l 只有交点 P，而 $Q \neq P$。

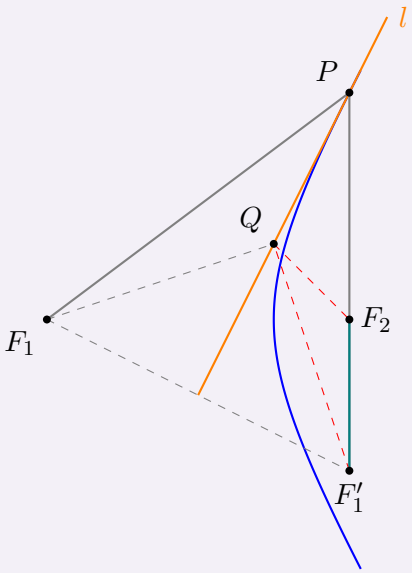
4. 上述严格不等式说明 l 除 P 外都在椭圆外部，故 l 在 P 处与椭圆相切；与它垂直的 n 为法线。结论成立。

几何意义：椭圆要求“到两焦点的距离**之和**不变”，对称后恰好出现三角形**两边之和**的不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（二）双曲线。



右支：对称较远的 F_1
顺序为 P, F_2, F_1'
$|QF_1' - QF_2| < F_1'F_2$

1. 由双曲线定义，任意曲线上点 X 满足 $|XF_1 - XF_2| = 2a$。先看右支：$PF_1 > PF_2$，且 $PF_1 - PF_2 = 2a$。过 P 作 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分线 l。

2. 将距离较远的焦点 F_1 关于 l 对称到 F_1'。因为 l 平分内角，对称后的射线 PF_1' 与 PF_2 同向；又 $PF_1' = PF_1 > PF_2$，故三点的顺序是 P, F_2, F_1'。于是

$$F_1'F_2 = PF_1' - PF_2 = PF_1 - PF_2 = 2a.$$

3. 在 l 上任取 $Q \neq P$，有 $QF_1 = QF_1'$。根据三角形任意两边之差不大于第三边，

$$|QF_1 - QF_2| = |QF_1' - QF_2| < F_1'F_2 = 2a.$$

严格小于是因为要取等号，Q, F_1', F_2 必须在同一直线上，而直线 $F_1'F_2$ 与 l 只相交于 P。

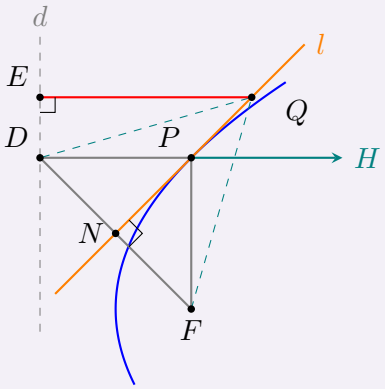
4. 所以 Q 不在双曲线上。并且直线 l 上的其余点均满足焦点距离之差的绝对值严格小于 $2a$，可见 l 从曲线的同一侧贴住 P 而不穿过曲线，正是切线；垂直于它的法线就是外角平分线。

左支如何处理：左支上 $PF_2 > PF_1$，只需将较远的 F_2 关于内角平分线对称，重复以上四步，完全相同。**几何意义**：双曲线保持“到两焦点的距离**之差的绝对值**不变”，因此要用三角形**两边之差**的不等式；这正是它与椭圆角色交换的原因。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

（三）抛物线。



$PF = PD$，$FN = ND$

$l \perp FD$，$F \leftrightarrow D$

$QF = QD > QE$

1. 取 $y^2 = 2px$（$p > 0$），焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$，准线 $d : x = -\frac{p}{2}$。从曲线上点 P 向准线作垂线，垂足为 D。由抛物线定义，$PF = PD$；PD 水平向左，而开口方向射线 PH 向右。

2. 在等腰三角形 PFD 中，过 P 作 $\angle FPD$ 的内角平分线 l。它同时垂直平分 FD，所以关于 l 对称时，F 正好变成 D。

3. 任取 $Q \in l$ 且 $Q \neq P$，由对称性得 $QF = QD$。设 E 为 Q 到准线的垂足，则 QE 是 Q 到准线的距离，故

$$QF = QD > QE = \text{dist}(Q, d).$$

为什么严格大于？只有 $D = E$ 时才可能相等，即 Q 与 P 在同一条水平线上；但 l 是线段 FD 的垂直平分线，且 F, D 横坐标相差 $p > 0$，所以 l 不可能是水平线，因而 $Q \neq P$ 时 $D \neq E$。

4. 抛物线上的点必须满足“到焦点的距离＝到准线的距离”，所以 l 除 P 外都在“焦点距离大于准线距离”的一侧，在 P 处与抛物线相切。又 PD 与 PH 方向相反，故平分 $\angle FPD$ 内角的 l，恰好平分 $\angle FPH$ 的外角；法线 $n \perp l$ 平分 $\angle FPH$ 的内角。

几何意义：抛物线把“焦点距离＝准线距离”变成“对称后点到固定的准线上一点的距离 $\geq$ 点到准线的最短距离”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：速度最快——角平分线定理，算与焦点连线的交点。判断信号：题目给出切线或法线方程，要求证明它平分焦点夹角。三角形 F_1PF_2 中，若一条从 P 出发的直线交 F_1F_2 于内部点 M，只要证

$$\frac{MF_1}{MF_2}=\frac{PF_1}{PF_2},$$

便可直接由**角平分线定理的逆定理**判定它是内角平分线。

焦半径公式先说明来历（后面的两种方法也会用到）。椭圆满足 $y_0^2=b^2(1-x_0^2/a^2)$，$b^2+c^2=a^2$。因此

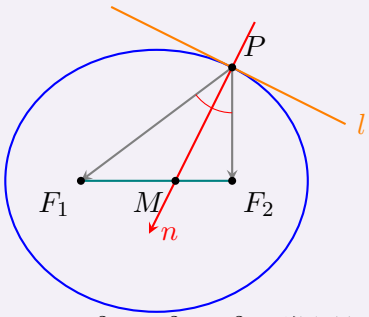
$$PF_1^2=(x_0+c)^2+y_0^2=x_0^2+2cx_0+c^2+b^2-\frac{b^2x_0^2}{a^2}=\left(a+\frac{cx_0}{a}\right)^2,$$
$$PF_2^2=(x_0-c)^2+y_0^2=\left(a-\frac{cx_0}{a}\right)^2.$$

由于 $|x_0|<a$、$c<a$，括号中均为正，故 $PF_1=a+cx_0/a$、$PF_2=a-cx_0/a$。双曲线满足 $y_0^2=b^2(x_0^2/a^2-1)$，$a^2+b^2=c^2$，同样有

$$PF_1^2=(x_0+c)^2+y_0^2=\left(\frac{cx_0}{a}+a\right)^2,$$
$$PF_2^2=(x_0-c)^2+y_0^2=\left(\frac{cx_0}{a}-a\right)^2.$$

所以双曲线的 PF_1,PF_2 分别是两个括号的**绝对值**。至于抛物线，代入 $y_0^2=2px_0$ 得 $PF^2=(x_0-p/2)^2+y_0^2=(x_0+p/2)^2$；因 $x_0\geq 0$，故 $PF=x_0+p/2$。

（一）椭圆。



法线平分内角
$M\in F_1F_2$ 内部
$MF_1:MF_2=5:3$
$PF_1:PF_2=5:3$

设 $P(x_0,y_0)$ 且 $y_0\neq 0$，$c^2=a^2-b^2$。常用切线式为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$；法线方向与向量 $(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2})$ 相同。所以法线与 x 轴交于

$$M\left(x_0-\frac{b^2x_0}{a^2},0\right)=M\left(\frac{c^2x_0}{a^2},0\right).$$

因为 $|x_0|<a$ 且 $c<a$，故 M 位于 F_1F_2 内部。由椭圆定义和坐标计算，两个焦半径为

$$PF_1=a+\frac{cx_0}{a},\qquad PF_2=a-\frac{cx_0}{a}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

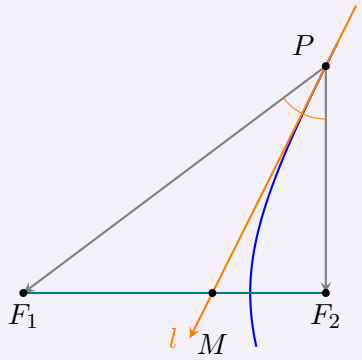
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\frac{MF_1}{MF_2}=\frac{c+c^2x_0/a^2}{c-c^2x_0/a^2}=\frac{a^2+cx_0}{a^2-cx_0}=\frac{PF_1}{PF_2}.$$

角平分线定理的逆定理说明**法线平分内角**。

（二）双曲线。



切线交焦点轴于内部点 M

$MF_1:MF_2=5:3$

$PF_1:PF_2=5:3$

设 $P(x_0,y_0)$，$y_0\neq0$，$|x_0|>a$，$c^2=a^2+b^2$。切线为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，令 $y=0$，得

$$M\left(\frac{a^2}{x_0},0\right),\qquad \left|\frac{a^2}{x_0}\right|<a<c.$$

因此 M 也位于 F_1F_2 内部。右支有 $PF_1=\frac{cx_0}{a}+a$，$PF_2=\frac{cx_0}{a}-a$；左支则两式同时取相反数，**所以两支的距离比都等于**

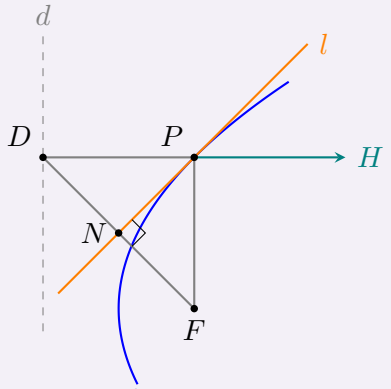
$$\frac{PF_1}{PF_2}=\frac{cx_0+a^2}{cx_0-a^2}.$$

同时

$$\frac{MF_1}{MF_2}=\frac{c+a^2/x_0}{c-a^2/x_0}=\frac{cx_0+a^2}{cx_0-a^2}.$$

两比相等，故**切线平分内角**。这里把左支也明确检验了。

（三）抛物线。



$PF=PD$，$FN=ND$

$l\perp FD$，$F\leftrightarrow D$

l 是 FD 的垂直平分线

令 $P(x_0,y_0)$，$y_0\neq0$，$y_0^2=2px_0$，$F(\frac{p}{2},0)$，准线垂足 $D(-\frac{p}{2},y_0)$。切线方程为 $y_0y=p(x+x_0)$。

1. FD 的中点为 $N(0,\frac{y_0}{2})$。把 N 代入切线：左边 $y_0^2/2$，右边 px_0，由 $y_0^2=2px_0$，两边相等；故 N 在切线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 直线 FD 的斜率为 $-y_0/p$，切线斜率为 p/y_0，乘积为 -1，故切线垂直 FD。

3. 切线经过 FD 中点又垂直 FD，是 FD 的垂直平分线。由 $PF = PD$，它也是等腰三角形 PFD 顶角 $\angle FPD$ 的内角平分线。由于 PD 向左、PH 向右，法线才是 $\angle FPH$ 的内角平分线。

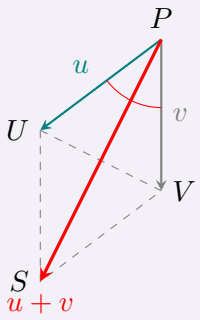
这一路线为何快？椭圆与双曲线都可以用“**交 x 轴得到 $M \to$ 比较 MF_1/MF_2 和 PF_1/PF_2**”完成；抛物线则找 FD 的中点，一眼识别等腰三角形的顶角平分线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：步骤最少——两个等长方向向量相加。



$|u| = |v| = 1$
菱形对角线 PS 平分内角
$(u+v) \perp (u-v)$

共同事实：设 u, v 都是长度为 1 的向量，方向分别为 PF_1, PF_2。若两射线不相反，则 $u+v$ 指向内角平分线。原因是 u, v 构成一个邻边等长的平行四边形，它的对角线平分夹角；且

$$(u+v)\cdot(u-v) = |u|^2 - |v|^2 = 1 - 1 = 0.$$

所以内、外角平分线互相垂直。

（一）椭圆：两焦点方向相加，直接出现法线方向。记 $r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$，取

$$u = \frac{(-c - x_0, -y_0)}{r_1}, \qquad v = \frac{(c - x_0, -y_0)}{r_2}.$$

由 $r_1 + r_2 = 2a$，$r_1 - r_2 = 2cx_0/a$，分别合并横、纵坐标：

$$(u+v)_x = \frac{c(r_1 - r_2) - x_0(r_1 + r_2)}{r_1 r_2} = -\frac{2b^2 x_0}{a r_1 r_2},$$
$$(u+v)_y = -\frac{y_0(r_1 + r_2)}{r_1 r_2} = -\frac{2a y_0}{r_1 r_2}.$$

因此只需记住这一行：

$$\boxed{u + v = -\frac{2ab^2}{r_1 r_2}\left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right).}$$

括号内向量与椭圆切线 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 垂直，所以 $u+v$ 在法线上；法线是内角平分线。

（二）双曲线：两焦点方向相加，直接出现切线方向。先看右支 $x_0 > a$，$r_1 = cx_0/a + a$，$r_2 = cx_0/a - a$，仍取上面的 u, v。将 $r_1 - r_2 = 2a$、$r_1 + r_2 = 2cx_0/a$ 代入同样的横、纵坐标合并式：

$$(u+v)_x = \frac{2ac - 2cx_0^2/a}{r_1 r_2} = -\frac{2ac\, y_0^2}{b^2 r_1 r_2},$$
$$(u+v)_y = -\frac{2cx_0 y_0}{a r_1 r_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

其中用到了 $x_0^2-a^2=a^2y_0^2/b^2$。于是

$$\boxed{u+v=-\frac{2cy_0}{ab^2r_1r_2}(a^2y_0,b^2x_0).}$$

而 (a^2y_0,b^2x_0) 平行于切线 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，因为 $\frac{x_0}{a^2}(a^2y_0)-\frac{y_0}{b^2}(b^2x_0)=0$。故**切线是内角平分线**。左支可将图形关于 y 轴对称，并交换两焦点的名称；对称不会改变“切线平分内角”这一事实。

（三）抛物线：焦点方向 + 开口方向。取 $y^2=2px$、$F(\frac{p}{2},0)$、$P(x_0,y_0)$，$r=PF=x_0+\frac{p}{2}$。沿 PF 的单位向量为 $u=(\frac{p}{2}-x_0,-y_0)/r$，沿开口方向的单位向量为 $h=(1,0)$。相加只有一行：

$$\boxed{u+h=\frac{(\frac{p}{2}-x_0+r,-y_0)}{r}=\frac{(p,-y_0)}{r}.}$$

而抛物线切线 $y_0y=p(x+x_0)$ 的方向向量可以取 (y_0,p)；$(p,-y_0)\cdot(y_0,p)=py_0-py_0=0$。故 $u+h$ 在法线上，法线平分内角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

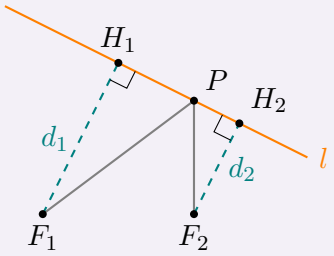
证明

方法四：常规法——先求切线，再比较焦点到切线的距离。高中工具：导数求切线、点到直线距离公式、直角三角形中的正弦。设过 P 的直线为 $Ax+By+C=0$。若 PF 与该直线夹锐角为 θ，焦点到直线距离为 d，则从 F 向直线作垂线，得到

$$\sin\theta=\frac{d}{PF}=\frac{|AF_x+BF_y+C|}{PF\sqrt{A^2+B^2}}.$$

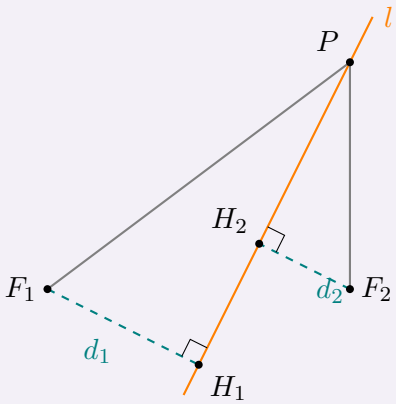
所以：两个焦点的上述比值相等，表明切线与两焦点射线成相等的较小夹角；再看两个焦点在切线**同侧还是异侧：**同侧时切线平分外角，异侧时切线平分内角。抛物线则把第二个焦点换成准线垂足 D。

椭圆：两焦点在切线同侧



$d_1/PF_1=d_2/PF_2$

双曲线：两焦点在切线异侧



$d_1/PF_1=d_2/PF_2$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

先推出三类切线方程（以 $y_0 \neq 0$ 为例，绝不跳步）。

1. 椭圆：对 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 两边关于 x 求导，$2x/a^2 + (2y/b^2)y' = 0$，故 $y' = -b^2x/(a^2y)$。在 P 处 $k = -b^2x_0/(a^2y_0)$，$y - y_0 = k(x - x_0)$；移项并用 $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1$，得到
$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1}.$$

2. 双曲线：$2x/a^2 - (2y/b^2)y' = 0$，故 $k = b^2x_0/(a^2y_0)$。由 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 及 $x_0^2/a^2 - y_0^2/b^2 = 1$，得到
$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1}.$$

3. 抛物线：$2yy' = 2p$，故 $k = p/y_0$。由 $y - y_0 = (p/y_0)(x - x_0)$，乘以 y_0：$y_0y - y_0^2 = p(x - x_0)$；再用 $y_0^2 = 2px_0$，得到
$$\boxed{y_0y = p(x + x_0)}.$$

（一）椭圆：焦点同侧，切线平分外角。记切线左边减右边为 $L(x, y) = x_0x/a^2 + y_0y/b^2 - 1$。在两个焦点代入：

$$L(F_1) = -1 - \frac{cx_0}{a^2} < 0, \qquad L(F_2) = -1 + \frac{cx_0}{a^2} < 0.$$

因 $|x_0| < a$ 且 $c < a$，两个不等号确实成立。由焦半径公式

$$r_1 = \frac{a^2 + cx_0}{a}, \quad r_2 = \frac{a^2 - cx_0}{a},$$

于是

$$\frac{|L(F_1)|}{r_1} = \frac{(a^2 + cx_0)/a^2}{(a^2 + cx_0)/a} = \frac{1}{a}, \qquad \frac{|L(F_2)|}{r_2} = \frac{1}{a}.$$

两焦点到切线的距离与焦半径之比相等，而且两焦点在切线同侧。因此**切线平分外角，法线平分内角。**

（二）双曲线：焦点异侧，切线平分内角。记 $L(x, y) = x_0x/a^2 - y_0y/b^2 - 1$，则

$$L(F_1) = -\frac{cx_0 + a^2}{a^2}, \qquad L(F_2) = \frac{cx_0 - a^2}{a^2}.$$

由于 $|x_0| > a$、$c > a$，两数一正一负。再由双曲线焦半径公式

$$r_1 = \frac{|cx_0 + a^2|}{a}, \quad r_2 = \frac{|cx_0 - a^2|}{a},$$

可得

$$\frac{|L(F_1)|}{r_1} = \frac{1}{a} = \frac{|L(F_2)|}{r_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两焦点对应的正弦相等，而且在切线**异侧**，所以**切线平分内角、法线平分外角**。这一计算同时覆盖左右两支。

（三）抛物线：与准线垂足比较，再转回开口方向。 $P(x_0,y_0)$，$F(\frac{p}{2},0)$，$D(-\frac{p}{2},y_0)$，$r=PF=PD=x_0+\frac{p}{2}$。令 $L(x,y)=y_0y-px-px_0$，即切线 $L=0$。分别代入得

$$L(F)=-p\left(x_0+\frac{p}{2}\right)=-pr,\qquad L(D)=y_0^2+\frac{p^2}{2}-px_0=p\left(x_0+\frac{p}{2}\right)=pr.$$

其中最后一步用了 $y_0^2=2px_0$。可见 F,D 在切线异侧，且

$$\frac{|L(F)|}{PF}=p=\frac{|L(D)|}{PD}.$$

所以切线平分 $\angle FPD$ 的内角；但 PD 与指向开口的 PH 反向，因此**法线平分 $\angle FPH$ 的内角**。

考场选择建议。已知切线式、焦半径时优先方法二；只想快速核对方向时方法三；需要从零解释几何原因时方法一；面对常规解析几何证明题可用方法四。

典型例题

例 1（椭圆：角平分线定理一眼核对）。已知 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$P(1,\frac{3}{2})$。求切线、法线，并判断谁平分 $\angle F_1PF_2$ 内角。

解： $a=2,b=\sqrt{3},c=1$，焦点为 $F_1(-1,0),F_2(1,0)$。由切线公式

$$\frac{x}{4}+\frac{(3/2)y}{3}=1\Longrightarrow x+2y=4.$$

切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，法线斜率为 2，法线 $y-\frac{3}{2}=2(x-1)$，即 $y=2x-\frac{1}{2}$。令 $y=0$，得 $M(\frac{1}{4},0)$。计算

$$MF_1=\frac{5}{4},\quad MF_2=\frac{3}{4},\qquad PF_1=\sqrt{2^2+(3/2)^2}=\frac{5}{2},\quad PF_2=\frac{3}{2}.$$

故 $MF_1:MF_2=5:3=PF_1:PF_2$，而 M 在 F_1F_2 内，所以法线为内角平分线。**最关键的一步：**不是只比较两条线斜率，而是先确认交点 M 在线段内部。

例 2（双曲线右支：焦点相同方向的比值，但切线角色互换）。已知 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，$P(2,3)$。

解： $a=1,b=\sqrt{3},c=2$，焦点为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$。切线由公式得 $2x-y=1$，即 $y=2x-1$。它与焦点所在直线交于 $M(\frac{1}{2},0)$。

$$MF_1=\frac{5}{2},\quad MF_2=\frac{3}{2},\qquad PF_1=\sqrt{4^2+3^2}=5,\quad PF_2=3.$$

于是 $MF_1:MF_2=5:3=PF_1:PF_2$，而 M 在线段 F_1F_2 内。**结论：切线平分内角，法线平分外角。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

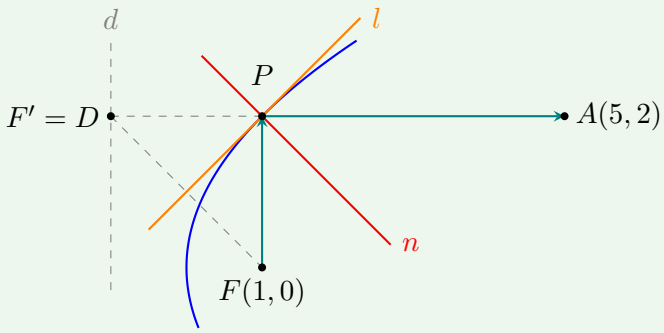
例 3（双曲线左支：不能漏掉符号）。同一双曲线，改取 $P(-2,3)$。

解：切线 $-2x-y=1$，与 x 轴交于 $M(-\frac{1}{2},0)$。这时 $PF_1=3$，$PF_2=5$，而

$$MF_1=\frac{3}{2},\qquad MF_2=\frac{5}{2}.$$

因此 $MF_1:MF_2=3:5=PF_1:PF_2$；切线仍是内角平分线。**易错点：**左支不是 $PF_1>PF_2$，而是 $PF_2>PF_1$。

例 4（抛物线：反射路径与轴向箭头）。已知 $y^2=4x$，$F(1,0)$，$P(1,2)$，$A(5,2)$。求切线、法线，验证从焦点经 P 反射后沿 PA 向右的路径。



解： $2p=4$，即 $p=2$。切线为 $2y=2(x+1)$，即 $y=x+1$；法线垂直它且过 P，所以 $y-2=-(x-1)$，即 $y=-x+3$。PF 向下，PA 向右，构成 90° 角；法线从 P 朝右下的射线与两边均成 45°。将 $F(1,0)$ 关于切线 $y=x+1$ 对称，得到 $F'(-1,2)$。于是 F',P,A 处于同一条水平线上，且

$$FP+PA=2+4=6=F'P+PA=F'A.$$

这说明利用反射的几何对称关系，光线从 F 到 P 后沿开口方向射出。注意：准线垂足 $D=(-1,2)$ 恰好就是对称点 F'。

例 5（高价值变式：轴向箭头倒过来会怎样？）仍取 $y^2=4x$、$P(1,2)$，将 PH 改为从 P **向左**的射线。此时 PF 向下，新 PH 向左，所以角的内部位于左下。切线 $y=x+1$ 从 P 朝左下的射线平分这个新内角；法线 $y=-x+3$ 改为平分外角。**结论：**切线和法线没有变，只是“内角”的选取随轴向射线翻转而改变。

易错提醒

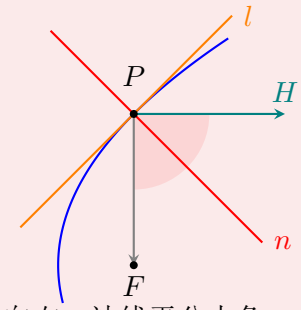
易错 1：不看射线箭头，只看两条直线所成的较小角。内角平分线必须是**从 P 出发、落在 PF_1 与 PF_2 中间的射线**；“和两焦半径所在直线成相同锐角”还不足以判断内外角。**修正：**先画 PF_1,PF_2 的箭头，再判断切线是否穿过该角内部。

易错 2：把椭圆与双曲线记成同一个结论。椭圆的内角平分线是法线，双曲线的是切线。前者固定距离和，后者固定距离差的绝对值；可用方法一的对称构造区分。

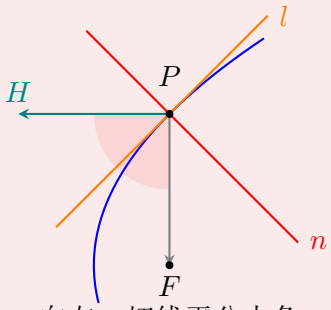
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错 3：抛物线不规定 PH 指向哪边。



向右：法线平分内角



向左：切线平分内角

若 PH 指向**开口方向**，法线平分 $\angle FPH$ 内角；若反向，切线平分新内角。**特别留意：**若用准线垂足 D，PD 是朝**背离开口**方向，故切线平分 $\angle FPD$ 内角，这与前一句**不矛盾**。

易错 4：双曲线左支沿用右支的焦半径大小关系。右支 $PF_1 > PF_2$，左支 $PF_2 > PF_1$。如果使用焦半径公式，必须保留绝对值：

$$PF_1 = \frac{|cx_0 + a^2|}{a}, \qquad PF_2 = \frac{|cx_0 - a^2|}{a}.$$

易错 5：角平分线定理中没有核对 M 是否在两焦点之间。证明 $MF_1/MF_2 = PF_1/PF_2$ 之前，必须先确认 $M \in F_1F_2$ 的**内部**。本结论中椭圆的 $M_x = c^2x_0/a^2$，双曲线的 $M_x = a^2/x_0$，均可用 $|M_x| < c$ 验证。

易错 6：以为排除顶点表示顶点没有切线。三类曲线在顶点处都有切线；只是在某些顶点，两条焦点射线可能重合或正好相反，普通角平分线判定不宜直接照搬。特别是使用 $y' = \cdots/y$ 时，$y_0 = 0$ 不可除以零。

易错 7：把证明写成只有结论、没有原因的几个公式。本结论可以只用**几何对称、角平分线定理、平面向量、导数和点到直线距离**来证明。写出焦点距离和切线方程后，要说明**为什么平分的是内角而不是外角**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话记住：同样是焦点夹角，椭圆看法线，双曲线看切线；抛物线先看轴向射线是否指向开口。

曲线	内部角的两条边	平分内角的线
椭圆	PF_1, PF_2	法线
双曲线	PF_1, PF_2	切线
抛物线	PF, PH (PH 指向开口)	法线

方法选用：最低门槛用**“对称＋距离和/差”**；速度最快用**“角平分线定理”**；步骤最少用**“两个单位方向相加”**；常规证明用**“求切线＋比较焦点到直线的距离”**。

考场检查顺序：先定 P 与焦点的射线方向；再看哪一条线落在夹角内；最后判断内角还是外角。双曲线左支要重新核对焦半径大小，抛物线的 PH 要画箭头；顶点处的角需单独判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料